

PRECISION AIR CONDITIONING (PAC)

Solusi Pendinginan Presisi untuk Data Center,
Cleanroom & Laboratorium

Menjaga Stabilitas, Melindungi Investasi



Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan industri modern menuntut ruang dengan kondisi lingkungan yang **stabil dan terkontrol secara presisi**, seperti data center, cleanroom, dan laboratorium.

Sistem AC konvensional hanya dirancang untuk kenyamanan manusia, sehingga **tidak mampu menjaga suhu, kelembapan, dan airflow secara konsisten** dalam jangka waktu 24 jam.

- Kerusakan perangkat

Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan:

- Penurunan performa equipment
- Kegagalan proses produksi

Solusinya adalah Precision Air Conditioning (PAC) yang dirancang khusus untuk menjaga kondisi lingkungan secara presisi, stabil, dan kontinu.

Mengapa Tidak Cukup Menggunakan HVAC Biasa?

Karena kebutuhan ruang kritikal bukan sekadar “dingin”, tetapi stabil tanpa fluktuasi, presisi terhadap suhu & kelembapan dan mampu bekerja 24/7 tanpa henti.

PAC dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui:

- Penanganan beban panas dominan (sensible heat)
 - Kontrol presisi & stabilitas tinggi
 - Kontrol kelembapan aktif
 - Airflow terarah & optimal
 - Reliability & redundancy
 - Operasi kontinu
 - Filtrasi tingkat tinggi
- 

Sensible Heat Dominan

Pada data center dan cleanroom, beban panas didominasi oleh **sensible heat**, yaitu peningkatan temperatur tanpa perubahan signifikan pada kelembapan.

Hal ini berbeda dengan ruangan biasa yang memiliki beban latent (kelembapan) lebih besar.

Karena itu, sistem pendingin harus mampu:

- Menurunkan temperatur secara cepat dan stabil
- Menangani beban panas konstan 24 jam



Kebutuhan Presisi & Stabilitas

Ruang seperti data center dan cleanroom membutuhkan kondisi lingkungan dengan **toleransi yang sangat kecil**.

PAC mampu menjaga suhu stabil ($\pm 1^{\circ}\text{C}$), kelembapan stabil ($\pm 5\%$ RH) dan tekanan ruangan tetap terkontrol

Hal ini dicapai melalui:

- Sensor presisi tinggi
- Sistem kontrol tertutup (closed loop)
- Modulasi kapasitas secara otomatis

Kontrol Kelembapan

Kelembapan merupakan faktor kritis dalam sistem data center dan cleanroom.

Jika tidak terkontrol:

- Terlalu tinggi → risiko kondensasi & korosi
- Terlalu rendah → risiko electrostatic discharge (ESD)

PAC dilengkapi dengan:

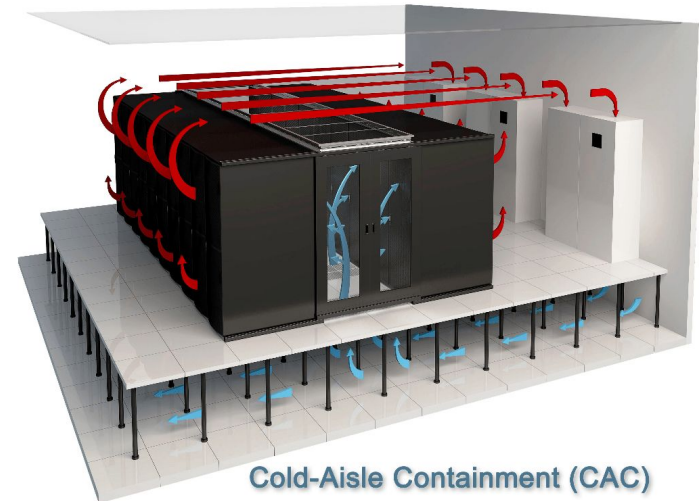
- Sistem humidifikasi
 - Sistem dehumidifikasi
 - Reheat control
- 

Air Flow

Airflow pada PAC berfungsi sebagai media utama untuk mengangkut panas dari equipment, mengontrol distribusi udara, menjaga tekanan dan kebersihan ruangan

Berbeda dengan AC biasa, PAC menggunakan airflow yang lebih besar (high air volume) dan lebih terarah (targeted airflow)

- Contoh implementasi:
- Hot aisle – cold aisle (data center)
- Laminar flow (cleanroom)



Reliability dan Redudancy

Pada sistem kritikal, pendingin tidak boleh berhenti.

PAC dirancang untuk:

- Operasi 24/7 secara kontinu
- Keandalan tinggi (high reliability)
- Sistem cadangan (redundancy, N+1)
- Jika satu unit gagal, sistem tetap berjalan tanpa gangguan.

Duty Cycle & Operational Profil

Berbeda dengan AC biasa, PAC bekerja dengan duty cycle mendekati 100% dan beban panas yang stabil dan terus-menerus

Sistem dirancang untuk:

- Operasi jangka panjang
 - Performa stabil tanpa fluktuasi
- 

Filtration Level

Filtration level menentukan tingkat kebersihan udara dalam ruangan.

PAC mendukung sistem filtrasi bertingkat:

- Pre-filter
- Medium filter
- HEPA / ULPA filter (cleanroom)

Hal ini memungkinkan pengendalian partikel udara dan pemenuhan standar kebersihan industri



Apa Bedanya HVAC dan PAC?

Parameter	HVAC / AC Biasa	PAC
Tujuan	Kenyamanan manusia	Kebutuhan kritikal
Suhu	Fluktuatif	Stabil ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)
Kelembapan	Tidak terkontrol	Presisi
Operasi	Tidak kontinu	24/7
Airflow	Rendah	Tinggi & terarah
Reliability	Standar	Tinggi

Penutup

PAC adalah solusi untuk memastikan stabilitas lingkungan, keandalan sistem sampai perlindungan investasi

Tanpa sistem yang tepat, risiko yang terjadi downtime, kerusakan equipment dan kegagalan produksi

